

第 6 章 Autocovariance and partial covariance / 自协方差与偏协方差

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *The autocovariance and partial covariance of a stationary time series* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 推导线性过程、AR、MA、ARMA 的自协方差；
- 理解 ARMA 自协方差衰减速度；
- 估计样本 ACF 并识别模型；
- 定义时间序列偏协方差与 PACF；
- 理解方差矩阵、精度矩阵和非因果模型的 ACF。

1 自协方差函数

平稳过程的自协方差定义为

$$c(k) = \text{cov}(X_t, X_{t+k}).$$

对线性过程

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j},$$

若 $\text{var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$ ，则

$$c(k) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \psi_{j+|k|}.$$

引理 1.1 (线性表示的协方差，原文 Lemma 6.1.1). 若平稳序列具有绝对可和的线性表示，则其自协方差由系数卷积给出，并且 $\sum_k |c(k)| < \infty$ 在相应条件下成立。

1.1 ARMA 协方差的衰减

因果可逆 ARMA 的系数通常几何衰减，因此自协方差也几何衰减。AR 根越接近单位圆，ACF 衰减越慢。

2 AR、MA 和 ARMA 的自协方差

AR(p) 模型

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t$$

两边同乘 X_{t-k} 并取期望, 可得 Yule-Walker 方程:

$$c(k) = \phi_1 c(k-1) + \cdots + \phi_p c(k-p), \quad k \geq 1.$$

对 AR(1),

$$c(k) = \frac{\sigma^2}{1 - \phi^2} \phi^{|k|}.$$

MA(q) 模型

$$X_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

的自协方差在 q 阶后截尾:

$$c(k) = 0, \quad |k| > q.$$

ARMA 模型的 ACF 通常在前若干阶受 MA 部分影响, 随后按 AR 部分的差分方程递推衰减。

3 从数据估计 ACF

若均值未知, 样本自协方差通常写为

$$\hat{c}(k) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X})(X_{t+k} - \bar{X}),$$

样本自相关为

$$\hat{\rho}(k) = \frac{\hat{c}(k)}{\hat{c}(0)}.$$

ACF 图是识别线性模型的基础: MA(q) 的 ACF 倾向截尾, AR(p) 的 ACF 倾向拖尾。

4 偏相关

定义 4.1 (偏协方差/偏相关, 原文 Definition 6.2.1). X_t 与 X_{t+h} 在控制中间变量 $X_{t+1}, \dots, X_{t+h-1}$ 后的残差协方差称为偏协方差; 标准化后称为偏相关。

对平稳序列, h 阶偏自相关可记为 $\phi_{h,h}$ 。它等于用 $X_{t-1}, \dots, X_{t-h}$ 预测 X_t 的最佳 AR(h) 模型中第 h 个系数。AR(p) 的 PACF 在 p 阶后截尾。

5 方差矩阵、精度矩阵与非因果模型

对向量 $X_1, \dots, X_n$, 协方差矩阵为 Toeplitz 形式:

$$\Gamma_n = (c(i-j))_{i,j=1}^n.$$

其逆矩阵反映条件线性依赖结构。AR(p) 过程的精度矩阵具有带状结构，这对应“给定最近 p 个邻居后更远变量无直接线性影响”。

原文最后讨论非因果时间序列和 minimum phase。谱密度定义为

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c(k) e^{-ik\omega},$$

不同因果/非因果表示可能具有相同的二阶结构，因此仅凭 ACF 不能总是区分时间方向。

6 原文小节覆盖补充

6.1 ARMA 自协方差衰减速度

因果 ARMA 的自协方差通常按几何速度衰减。AR 根越接近单位圆，衰减越慢；复根会导致振荡衰减。这解释了 ACF 图中拖尾和周期形态。

6.2 AR 自协方差与 Yule-Walker 方程

AR(p) 自协方差满足 Yule-Walker 递推。Exercise 6.1 和 Exercise 6.2 延续第 4 章 AR(2) 练习，要求推出 ACF 形状和周期。

例 6.1 (原文 $p = 2$ 例子). 若 $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2$ 的根为复共轭，则 $c(k)$ 是指数衰减和三角函数振荡的乘积。

6.3 MA、ARMA 和样本 ACF

MA(q) 的自协方差在 q 阶后截尾；ARMA(p,q) 在前 q 阶受 MA 部分影响，随后满足 AR 递推。样本 ACF 用 $\hat{c}(k)/\hat{c}(0)$ 估计，但大滞后处不稳定。

6.4 偏相关与 PACF 图

偏协方差是去除中间变量线性影响后的残差协方差。h 阶 PACF 等于最佳 AR(h) 预测中最后一个系数。Exercise 6.3 研究可逆 MA(1) 的偏相关；Exercise 6.4 和 Exercise 6.5 比较 AR 与实际温度数据的 ACF/PACF。

6.5 方差矩阵和非因果过程

原文第 6.3 节研究 Toeplitz 方差矩阵和精度矩阵。第 6.4 节定义谱密度与 minimum phase，并讨论非因果 ARMA 的 Yule-Walker 方程和滤波。Exercise 6.6、Exercise 6.7、Exercise 6.8 分别对应 AR(2) 方差矩阵、精度矩阵性质和非因果 AR(p)。

定义 6.1 (minimum phase, 原文 Definition 6.4.2). 若 ARMA 表示中 AR 和 MA 多项式的根都在单位圆外，则称该表示为 *minimum phase*；它对应因果且可逆的规范表示。

7 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/ch06_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

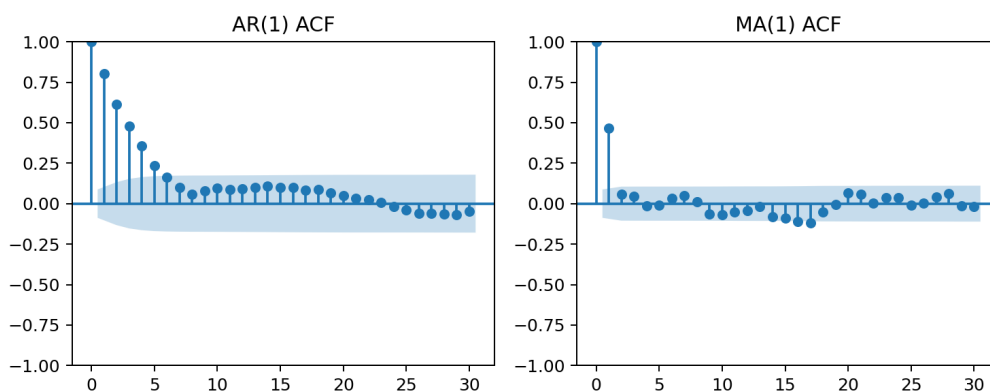


图 1: AR 与 MA 的 ACF 形态：AR 通常拖尾，MA 通常截尾。

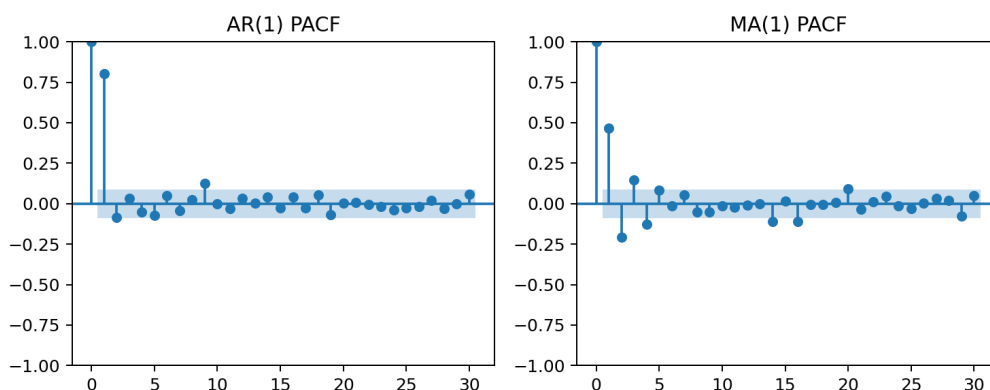


图 2: AR 与 MA 的 PACF 形态：AR 通常截尾，MA 通常拖尾。

8 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 推导 $AR(2)$ 的自协方差和伪周期 ACF；
- 比较 AR、MA、ARMA 的 ACF/PACF 图；
- 计算 $MA(1)$ 的偏相关；
- 证明 $AR(p)$ 方差矩阵逆的带状结构。

本章小结

第 6 章把线性模型与可观察的相关图联系起来。Yule-Walker 方程给出 AR 的协方差递推，MA 的协方差截尾，PACF 则将投影几何转化为模型识别工具。